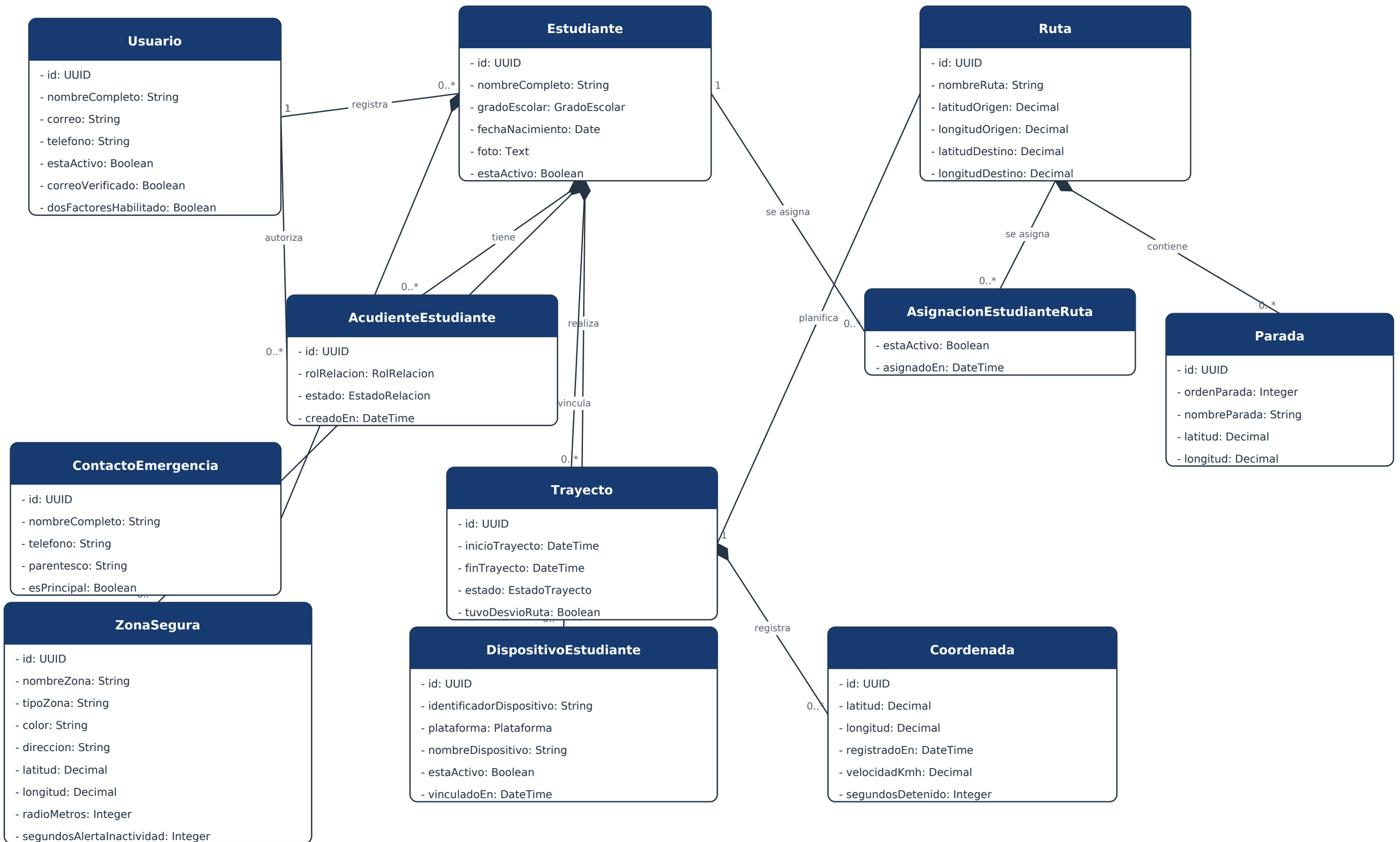
DC1 - Núcleo escolar y rastreo

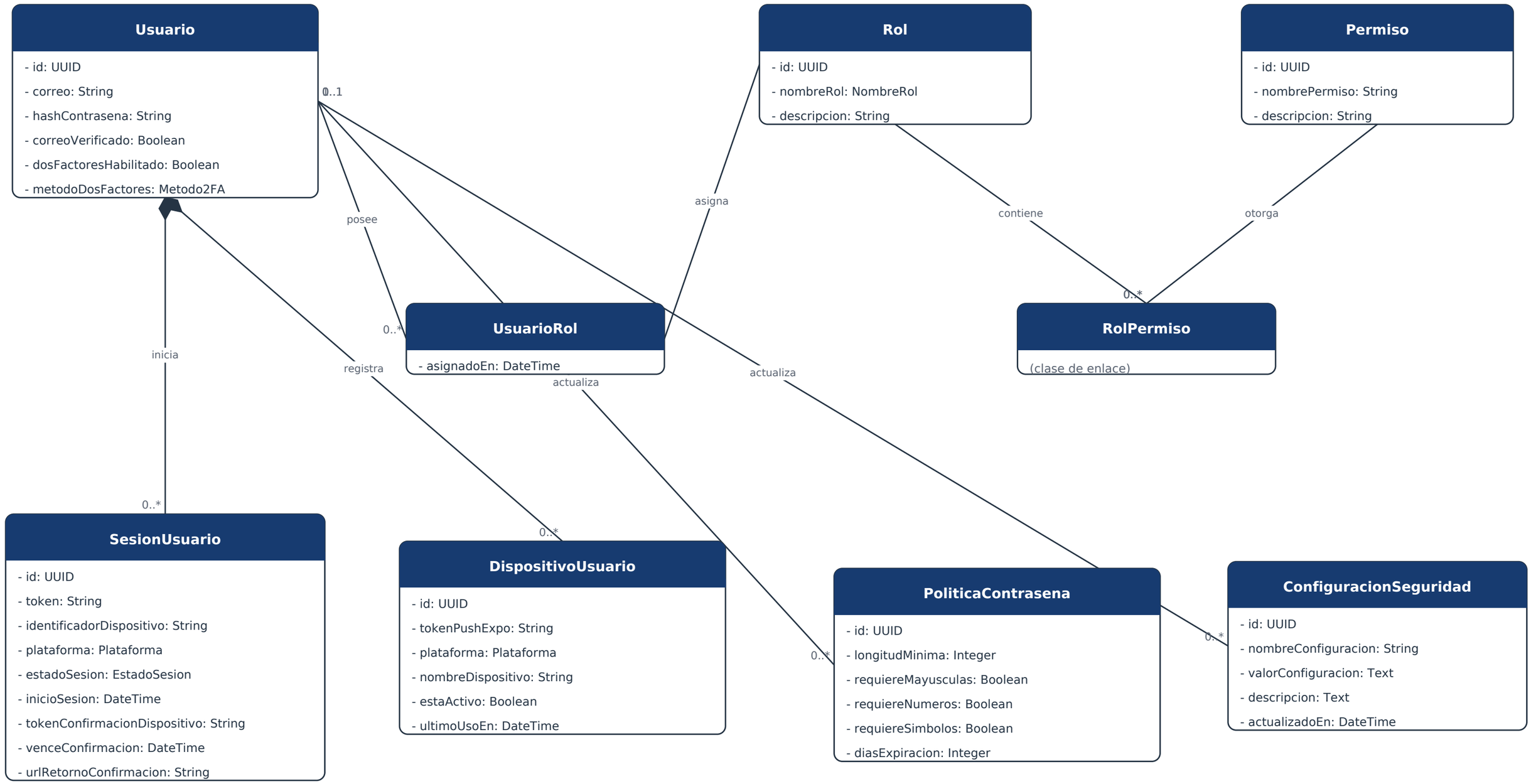
Usuarios, estudiantes, rutas, zonas, trayectos y dispositivos



Las clases de enlace representan relaciones muchos a muchos; las multiplicidades proceden de las claves foráneas vigentes.

DC2 - Seguridad, acceso y dispositivos

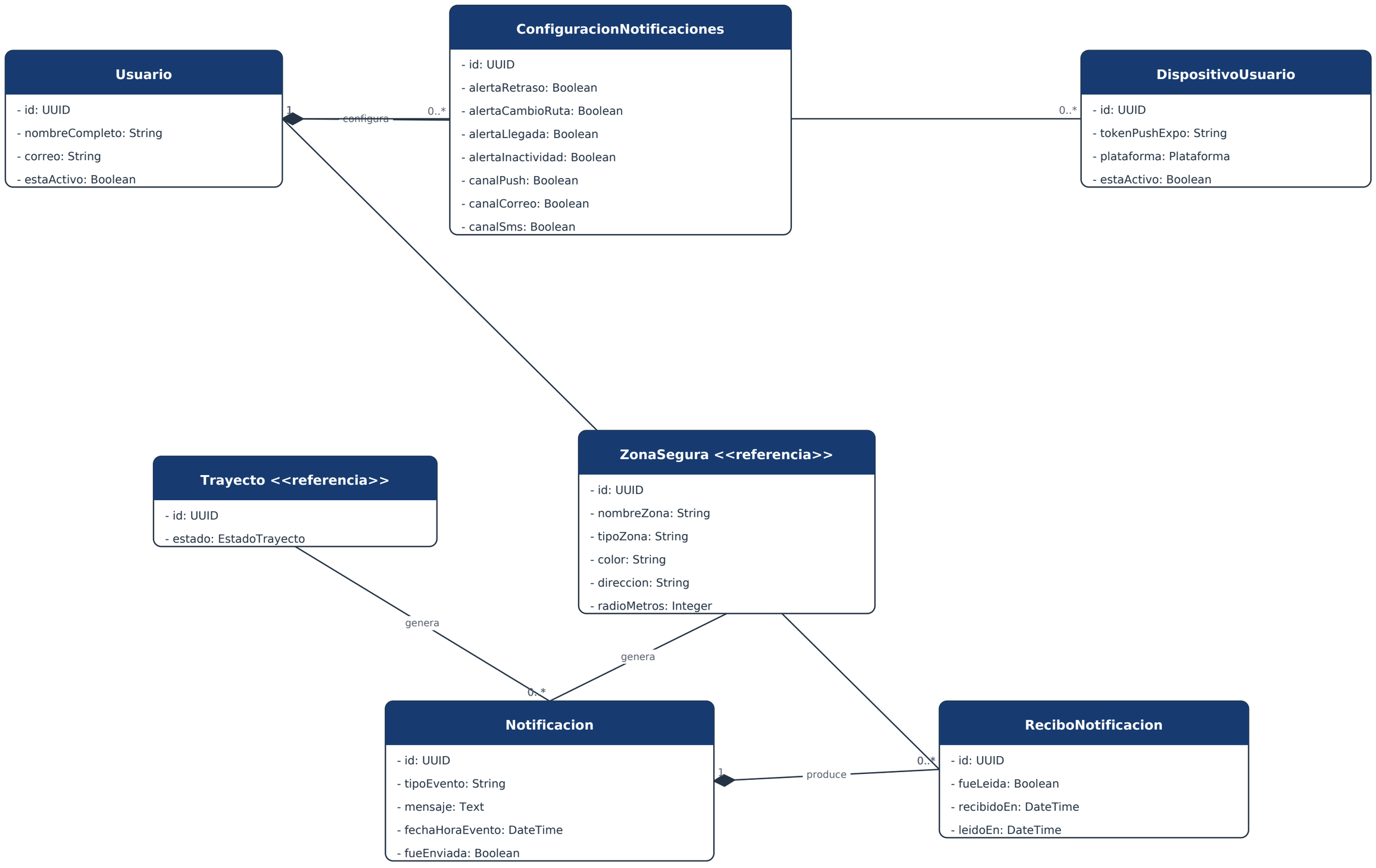
RF1, RF8 y modelo de seguridad



UsuarioRol y RolPermiso son clases de enlace. Usuario conserva credenciales y 2FA; SesionUsuario conserva la confirmación del dispositivo.

DC3 - Notificaciones y entrega de alertas

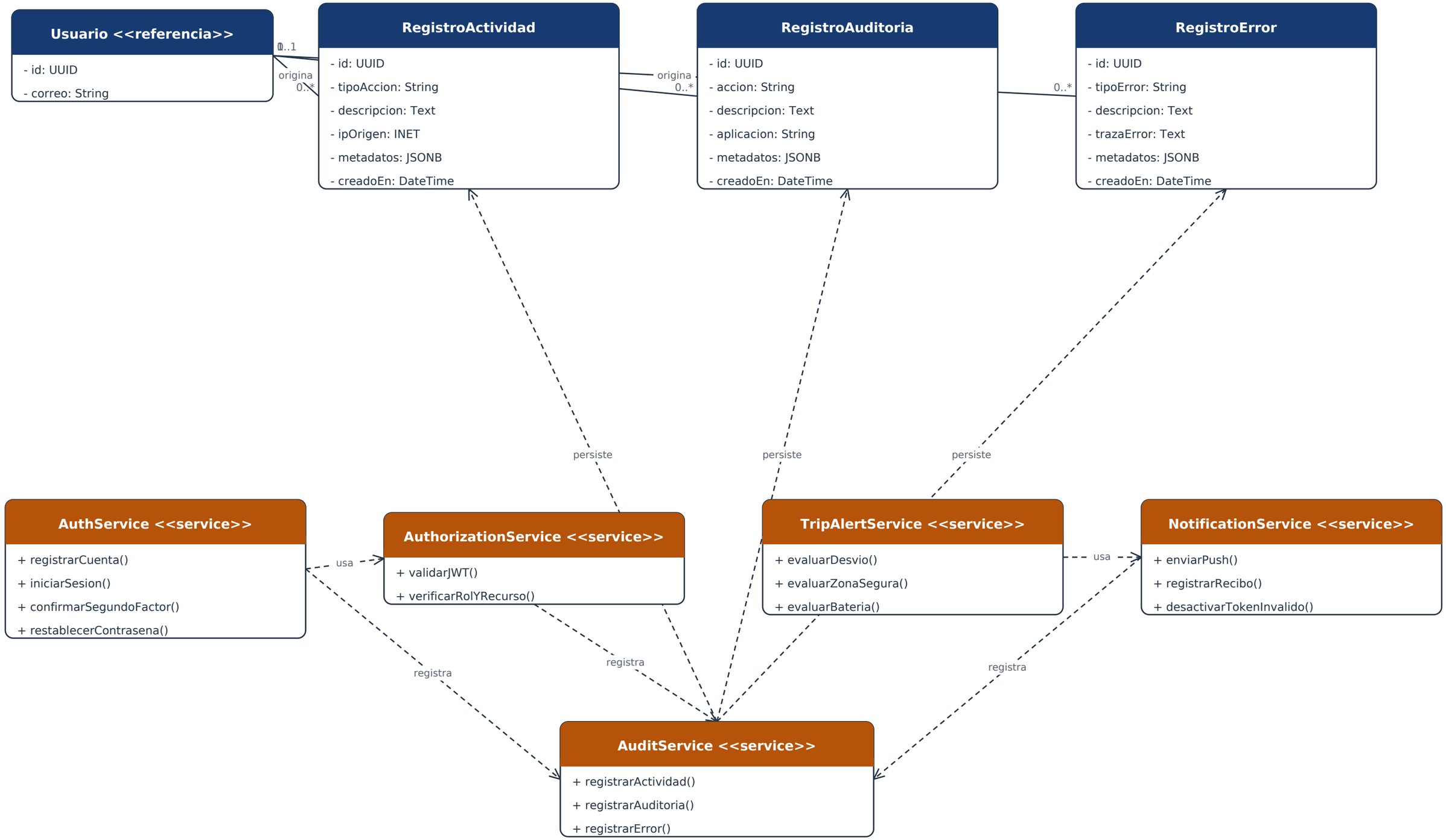
RF4, RF9.4, dispositivos y preferencias



Una notificación puede originarse en un trayecto o una zona segura; los recibos modelan la entrega a cada usuario autorizado.

DC4 - Servicios, auditoría y trazabilidad

RF7, RF8, RF9 y observabilidad



Las dependencias punteadas muestran uso entre servicios; los registros conservan evidencia de actividad, auditoría y fallos.